

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Applications linéaires

Bertrand Meyer

Automne 2024

Definitions et exemples

Définition

Soient $(V, +_V, \cdot_V)$ et $(W, +_W, \cdot_W)$ deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Un **homomorphisme d'espaces vectoriels** (ou encore, **morphisme** ou **application linéaire**) de V vers W est une application

$$f : V \rightarrow W$$

telle que

Définition

Soient $(V, +_V, \cdot_V)$ et $(W, +_W, \cdot_W)$ deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Un **homomorphisme d'espaces vectoriels** (ou encore, **morphisme** ou **application linéaire**) de V vers W est une application

$$f : V \rightarrow W$$

telle que

1. pour tous vecteurs $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ dans V , $f(\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) +_W f(\mathbf{w})$.

Définition

Soient $(V, +_V, \cdot_V)$ et $(W, +_W, \cdot_W)$ deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Un **homomorphisme d'espaces vectoriels** (ou encore, **morphisme** ou **application linéaire**) de V vers W est une application

$$f : V \rightarrow W$$

telle que

1. pour tous vecteurs $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ dans V , $f(\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) +_W f(\mathbf{w})$.
2. pour tout vecteur $\mathbf{v}$ dans V , pour tout scalaire λ dans $\mathbb{K}$,
 $f(\lambda \cdot_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_W f(\mathbf{v})$.

Définition

Lorsque $V = W$ dans la définition précédente, on parle d'endomorphisme d'espaces vectoriels.

Définition

Lorsque $V = W$ dans la définition précédente, on parle d'endomorphisme d'espaces vectoriels.

Lorsque f est une bijection de V vers W , on parle d'isomorphisme d'espaces vectoriels et on dit que V et W sont isomorphes.

Définition

Lorsque $V = W$ dans la définition précédente, on parle d'endomorphisme d'espaces vectoriels.

Lorsque f est une bijection de V vers W , on parle d'isomorphisme d'espaces vectoriels et on dit que V et W sont isomorphes.

Lorsque f est une bijection de V vers V , on parle d'automorphisme d'espaces vectoriels.

Exemple

Soient V et W deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. L'application nulle

$$\begin{cases} V & \rightarrow & W \\ x & \mapsto & \mathbf{0}_W \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriels.

Exemple

Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$. L'application identité

$$\text{Id}_V : \begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{x} \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriels. C'est même un endomorphisme.

Exemple

Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$. La **symétrie centrale**

$$\begin{cases} V & \rightarrow & V \\ x & \mapsto & -x \end{cases}$$

est un endomorphisme. C'est même un automorphisme.

Exemple

Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$ et α un scalaire. L'**homothétie** de rapport α

$$\begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & \alpha \mathbf{x} \end{cases}$$

est un endomorphisme. C'est même un automorphisme lorsque α est non-nul.

Exemple

Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$ de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de V . L'application **coordonnées**

$$\begin{cases} V & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ \mathbf{x} & \mapsto & [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel. C'est même un isomorphisme d'espace vectoriel.

Exemple

L'ensemble des endomorphismes de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ est l'ensemble des applications

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \alpha x \end{cases}$$

où α est un réel.

Exemple

La conjugaison

$$\begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \bar{z} \end{cases}$$

n'est pas une application $\mathbb{C}$ -linéaire. Par contre, c'est une application $\mathbb{R}$ -linéaire.

Exemple

Soient m et n deux entiers et $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$.

L'application

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{Ax} \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel.

Exemple

L'application

$$\begin{cases} \mathbb{K}[x] & \rightarrow & \mathbb{K}[x] \\ p(x) & \mapsto & x \cdot p(x) \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel. C'est même un endomorphisme.

Exemple

L'application dérivation

$$\begin{cases} \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & f' \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exemple

L'application **primitivation**

$$\begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & (x \mapsto \int_0^x f(t)dt) \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel.

Exemple

Les applications **décalage vers la droite**

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow \mathbb{K}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto (0, x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

et **décalage vers la gauche**

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow \mathbb{K}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto (x_2, \dots, x_n, 0) \end{cases}$$

sont des endomorphismes d'espaces vectoriels.

Exemple

Soit $\det$ l'application

$$\det = \left\{ \begin{array}{ll} \mathbb{K}^{2 \times 2} & \rightarrow \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} & \mapsto ad - bc \end{array} \right.$$

Alors $\det$ n'est pas une application linéaire.

Soit $f : V \rightarrow W$ un morphisme entre deux espaces vectoriels V et W sur $\mathbb{K}$. Pour tous $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ vecteurs de V et tous scalaires λ_1, λ_2 dans $\mathbb{K}$, on a

$$f(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2) = \lambda_1 f(\mathbf{v}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{v}_2).$$

Plus généralement, pour tous $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ vecteurs de V et tous scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$, on a

$$f(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n) = \lambda_1 f(\mathbf{v}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{v}_2) + \dots + \lambda_n f(\mathbf{v}_n). \quad (1)$$

En particulier, on a toujours

$$f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W.$$

Supposons que V soit muni d'une base vectorielle $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Alors, f est déterminée uniquement par les images des éléments de la base par f , autrement dit par la famille $(f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_n))$. En effet, si $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ est une famille de vecteurs quelconque de W , on peut construire l'homomorphisme f par

$$f = \left\{ \begin{array}{ccc} V & \rightarrow & W \\ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n & \mapsto & \lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{w}_n \end{array} \right.$$

Théorème

Soient U , V et W trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : U \rightarrow V$ et $g : V \rightarrow W$ deux homomorphismes d'espace vectoriel. Alors $g \circ f$ est un homomorphisme de U vers W .

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) = g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}))$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned} g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\ &= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \end{aligned}$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v}))\end{aligned}$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\&= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\&= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Soient $\mathbf{v}$ un vecteur de U et λ un scalaire. Alors

$$g \circ f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}) = g(f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}))$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\&= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Soient $\mathbf{v}$ un vecteur de U et λ un scalaire. Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}) &= g(f(\lambda \cdot_U \mathbf{v})) \\&= g(\lambda \cdot_V f(\mathbf{v}))\end{aligned}$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\&= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Soient $\mathbf{v}$ un vecteur de U et λ un scalaire. Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}) &= g(f(\lambda \cdot_U \mathbf{v})) \\&= g(\lambda \cdot_V f(\mathbf{v})) \\&= \lambda \cdot_W g(f(\mathbf{v}))\end{aligned}$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\&= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Soient $\mathbf{v}$ un vecteur de U et λ un scalaire. Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}) &= g(f(\lambda \cdot_U \mathbf{v})) \\&= g(\lambda \cdot_V f(\mathbf{v})) \\&= \lambda \cdot_W g(f(\mathbf{v})) \\&= \lambda \cdot_W ((g \circ f)(\mathbf{v})).\end{aligned}$$

Démonstration.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\&= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\&= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Soient $\mathbf{v}$ un vecteur de U et λ un scalaire. Alors

$$\begin{aligned}g \circ f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}) &= g(f(\lambda \cdot_U \mathbf{v})) \\&= g(\lambda \cdot_V f(\mathbf{v})) \\&= \lambda \cdot_W g(f(\mathbf{v})) \\&= \lambda \cdot_W ((g \circ f)(\mathbf{v})).\end{aligned}$$

Donc $g \circ f$ est bien une application linéaire.

Noyau et image d'un homomorphisme

Définition

Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Le **noyau de f** , noté $\ker f$, est par définition l'ensemble des vecteurs $\mathbf{v} \in V$ tels que

$$f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W.$$

Définition

Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Le **noyau de f** , noté $\ker f$, est par définition l'ensemble des vecteurs $\mathbf{v} \in V$ tels que

$$f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W.$$

Définition

Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. L'**image de f** , noté $\operatorname{im} f$, est par définition l'ensemble des vecteurs $\mathbf{w} \in W$ tels qu'il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ avec

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{v}).$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$. Le noyau de l'application linéaire

$$f_{\mathbf{A}} = \begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{Ax} \end{cases}$$

coïncide avec le noyau de la matrice $\mathbf{A}$. L'image de l'application $f_{\mathbf{A}}$ coïncide avec l'espace des colonnes de la matrice $\mathbf{A}$.

Théorème

Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Alors l'ensemble

- $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V
- et l'ensemble $\operatorname{im} f$ est un sous-espace vectoriel de W .

Démonstration.

Montrons que $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V .

Démonstration.

Montrons que $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V .

Nous avons bien $\mathbf{0}_V \in \ker f$.

Démonstration.

Montrons que $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V .

Nous avons bien $\mathbf{0}_V \in \ker f$.

Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\ker f$. Alors $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$. On a

$$f(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) +_W f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W.$$

Donc $\mathbf{u} +_V \mathbf{v}$ appartient à $\ker f$.

Démonstration.

Montrons que $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V .

Nous avons bien $\mathbf{0}_V \in \ker f$.

Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\ker f$. Alors $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$. On a

$$f(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) +_W f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W.$$

Donc $\mathbf{u} +_V \mathbf{v}$ appartient à $\ker f$.

Soit enfin $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On a

$$f(\lambda \cdot_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_W f(\mathbf{v}) = \lambda \cdot_W \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W.$$

Donc $\lambda \cdot_V \mathbf{v}$ appartient à $\ker f$. Donc $\ker f$ est bien un sous-espace vectoriel de V . □

Démonstration.

Montrons que $\text{im } f$ est un sous-espace vectoriel de W .

Démonstration.

Montrons que $\operatorname{im} f$ est un sous-espace vectoriel de W .

Nous avons bien $\mathbf{0}_W \in \operatorname{im} f$ car $\mathbf{0}_W = f(\mathbf{0}_V)$.

Démonstration.

Montrons que $\operatorname{im} f$ est un sous-espace vectoriel de W .

Nous avons bien $\mathbf{0}_W \in \operatorname{im} f$ car $\mathbf{0}_W = f(\mathbf{0}_V)$.

Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\operatorname{im} f$. Il existe alors deux vecteurs $\mathbf{u}'$ et $\mathbf{v}'$ deux vecteurs de V tels que

$$\mathbf{u} = f(\mathbf{u}') \quad \text{et} \quad \mathbf{v} = f(\mathbf{v}').$$

Mais alors $f(\mathbf{u}' +_V \mathbf{v}') = f(\mathbf{u}') +_W f(\mathbf{v}') = \mathbf{u} +_W \mathbf{v}$. Donc $\mathbf{u} +_W \mathbf{v}$ appartient à $\operatorname{im} f$.

Démonstration.

Montrons que $\operatorname{im} f$ est un sous-espace vectoriel de W .

Nous avons bien $\mathbf{0}_W \in \operatorname{im} f$ car $\mathbf{0}_W = f(\mathbf{0}_V)$.

Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\operatorname{im} f$. Il existe alors deux vecteurs $\mathbf{u}'$ et $\mathbf{v}'$ deux vecteurs de V tels que

$$\mathbf{u} = f(\mathbf{u}') \quad \text{et} \quad \mathbf{v} = f(\mathbf{v}').$$

Mais alors $f(\mathbf{u}' +_V \mathbf{v}') = f(\mathbf{u}') +_W f(\mathbf{v}') = \mathbf{u} +_W \mathbf{v}$. Donc $\mathbf{u} +_W \mathbf{v}$ appartient à $\operatorname{im} f$.

Soit enfin $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On a

$$f(\lambda \cdot_V \mathbf{v}') = \lambda \cdot_W f(\mathbf{v}') = \lambda \cdot_W \mathbf{v}.$$

Donc $\lambda \cdot_W \mathbf{v}$ appartient à $\operatorname{im} f$. Ainsi, $\operatorname{im} f$ est bien un sous-espace vectoriel de W .



Proposition

Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Alors f est injective si et seulement si $\ker f = \{0_V\}$.

Démonstration.

Supposons l'application $f : V \rightarrow W$ injective. Alors $f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$. Comme f est injective, il n'y a pas d'autre antécédant à $\mathbf{0}_W$ que $\mathbf{0}_V$. Donc $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$.

Démonstration.

Supposons l'application $f : V \rightarrow W$ injective. Alors $f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$. Comme f est injective, il n'y a pas d'autre antécédant à $\mathbf{0}_W$ que $\mathbf{0}_V$. Donc $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$.

Réciproquement, supposons que $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$. Soient $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{w})$. Par linéarité, $f(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{0}_W$. Donc $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ appartient à $\ker f$ et $\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0}_V$. Autrement dit, $\mathbf{v} = \mathbf{w}$. Donc f est injective. □

Définition

On appelle **rang** d'une application linéaire f et on note $\operatorname{rg} f$ la dimension de l'image de f .

Théorème

[Théorème du rang] Soient V, W deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : V \rightarrow W$ une application linéaire. Alors,

$$\operatorname{rg} f + \dim(\ker f) = \dim V$$

Démonstration.

Soient n la dimension de V et r la dimension de $\ker f$. Il existe alors des vecteurs $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r$ qui forment une base de $\ker f$. On peut la compléter en une base $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ de V . Il nous suffit de montrer que $\operatorname{im} f$ est de dimension $n - r$.

Démonstration.

Soient n la dimension de V et r la dimension de $\ker f$. Il existe alors des vecteurs $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r$ qui forment une base de $\ker f$. On peut la compléter en une base $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ de V . Il nous suffit de montrer que $\operatorname{im} f$ est de dimension $n - r$.

Nous allons montrer que la famille $\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{r+1}), f(\mathbf{e}_{r+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ est une base de $\operatorname{im} f$. □

Démonstration.

S'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-r}$ tels que

$$\lambda_1 f(\mathbf{e}_{r+1}) +_W \lambda_2 f(\mathbf{e}_{r+2}) +_W \cdots +_W \lambda_{n-r} f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W$$

Démonstration.

S'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-r}$ tels que

$$\lambda_1 f(\mathbf{e}_{r+1}) +_W \lambda_2 f(\mathbf{e}_{r+2}) +_W \cdots +_W \lambda_{n-r} f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W$$

Alors, par linéarité,

$$f(\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} +_V \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} +_V \cdots +_V \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Démonstration.

S'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-r}$ tels que

$$\lambda_1 f(\mathbf{e}_{r+1}) +_W \lambda_2 f(\mathbf{e}_{r+2}) +_W \cdots +_W \lambda_{n-r} f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W$$

Alors, par linéarité,

$$f(\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} +_V \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} +_V \cdots +_V \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Donc

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} +_V \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} +_V \cdots +_V \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n \in \ker f.$$

Démonstration.

S'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-r}$ tels que

$$\lambda_1 f(\mathbf{e}_{r+1}) + \lambda_2 f(\mathbf{e}_{r+2}) + \dots + \lambda_{n-r} f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W$$

Alors, par linéarité,

$$f(\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Donc

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n \in \ker f.$$

Mais alors il existe des scalaires $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n = \mu_1 \mathbf{e}_1 + \mu_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \mu_r \mathbf{e}_r.$$

Démonstration.

S'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-r}$ tels que

$$\lambda_1 f(\mathbf{e}_{r+1}) + \lambda_2 f(\mathbf{e}_{r+2}) + \dots + \lambda_{n-r} f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W$$

Alors, par linéarité,

$$f(\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Donc

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n \in \ker f.$$

Mais alors il existe des scalaires $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n = \mu_1 \mathbf{e}_1 + \mu_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \mu_r \mathbf{e}_r.$$

Comme $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ est une base, tous les coefficients de la combinaison linéaire ci-dessus doivent être nuls. Ceci montre que la famille $\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{r+1}), f(\mathbf{e}_{r+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ est linéairement indépendante.

Démonstration.

Si $\mathbf{w}$ est un vecteur de $\text{im } f$, il existe alors des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n$$

soit un antécédent de $\mathbf{w}$,

Démonstration.

Si $\mathbf{w}$ est un vecteur de $\text{im } f$, il existe alors des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n$$

soit un antécédent de $\mathbf{w}$, autrement dit tels que

$$f(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Démonstration.

Si $\mathbf{w}$ est un vecteur de $\text{im } f$, il existe alors des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n$$

soit un antécédent de $\mathbf{w}$, autrement dit tels que

$$f(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Mais alors

$$\alpha_1 \underbrace{f(\mathbf{e}_1)}_{=0} + \alpha_2 \underbrace{f(\mathbf{e}_2)}_{=0} + \dots + \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Démonstration.

Si $\mathbf{w}$ est un vecteur de $\text{im } f$, il existe alors des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 +_V \alpha_2 \mathbf{e}_2 +_V \cdots +_V \alpha_n \mathbf{e}_n$$

soit un antécédent de $\mathbf{w}$, autrement dit tels que

$$f(\alpha_1 \mathbf{e}_1 +_V \alpha_2 \mathbf{e}_2 +_V \cdots +_V \alpha_n \mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Mais alors

$$\alpha_1 \underbrace{f(\mathbf{e}_1)}_{=0} +_W \alpha_2 \underbrace{f(\mathbf{e}_2)}_{=0} +_W \cdots +_W \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Après simplification, on obtient

$$\alpha_{r+1} f(\mathbf{e}_{r+1}) +_W \alpha_{r+2} f(\mathbf{e}_{r+2}) +_W \cdots +_W \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Démonstration.

Si $\mathbf{w}$ est un vecteur de $\text{im } f$, il existe alors des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 +_V \alpha_2 \mathbf{e}_2 +_V \cdots +_V \alpha_n \mathbf{e}_n$$

soit un antécédent de $\mathbf{w}$, autrement dit tels que

$$f(\alpha_1 \mathbf{e}_1 +_V \alpha_2 \mathbf{e}_2 +_V \cdots +_V \alpha_n \mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Mais alors

$$\alpha_1 \underbrace{f(\mathbf{e}_1)}_{=0} +_W \alpha_2 \underbrace{f(\mathbf{e}_2)}_{=0} +_W \cdots +_W \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Après simplification, on obtient

$$\alpha_{r+1} f(\mathbf{e}_{r+1}) +_W \alpha_{r+2} f(\mathbf{e}_{r+2}) +_W \cdots +_W \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Donc tout élément de $\text{im } f$ est une combinaison linéaire des vecteurs de la famille $\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{r+1}), f(\mathbf{e}_{r+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ Ces deux points

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n et soit

$$f : V \rightarrow V$$

un endomorphisme. Alors, les affirmations suivantes sont équivalentes :

1. f est injective
2. $\ker f = \{0\}$
3. $\operatorname{rg} f = n$.

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le noyau de ϕ est l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que

$$\begin{cases} x - 2y + z & = & 0 \\ x + 2z & = & 0 \\ 2y + z & = & 0 \\ x - 4y & = & 0 \end{cases}$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

On obtient l'espace

$$\ker \phi = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

Pour déterminer une base de l'image, on recherche une base de l'espace engendré par

$$f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad \text{et} \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

autrement dit une base de l'espace engendré par les vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

Par mise sous forme échelonnée, on arrive à une base formée des deux vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

Donc l'image est de dimension 2, le noyau est de dimension 1. Le théorème du rang est vérifié car

$$\dim V - \dim \ker \phi = 3 - 1 = 2 = \text{rg } \phi.$$

Exemple

On considère l'endomorphisme **dérivée seconde** sur $\mathbb{C}[x]_{\leq n}$ pour $n \geq 2$.

$$D^2 : \begin{cases} V = \mathbb{C}[x]_{\leq n} & \rightarrow & V = \mathbb{C}[x]_{\leq n} \\ P & \mapsto & P'' \end{cases}$$

Le noyau de D^2 est l'ensemble $\mathbb{C}[x]_{\leq 1}$ des polynômes affines. L'image de D^2 est l'ensemble $\mathbb{C}[x]_{\leq n-2}$ des polynômes de degré inférieur à $n - 2$. Le théorème du rang est satisfait.

Exemple

On considère l'endomorphisme $\mathbb{C}$

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & z + \bar{z} \end{cases}$$

qui est une application $\mathbb{R}$ -linéaire définie sur un espace vectoriel réel de dimension 2. Le noyau de ψ est $i\mathbb{R}$, l'image de ψ est $\mathbb{R}$. On a bien $2 - 1 = 1$.

Applications linéaires inversibles

Soit f un homomorphisme d'espaces vectoriels

$$f : V \rightarrow W.$$

Lorsque f est injective, on peut définir $f^{-1} : \text{im } f \subseteq W \rightarrow V$ comme suit. Pour tout $\mathbf{w} \in W$, il existe un unique $\mathbf{v} \in V$ tel que $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. On pose alors $f^{-1}(\mathbf{w}) = \mathbf{v}$. Ceci définit f^{-1} en tant qu'application et l'on a $f^{-1} \circ f = \text{Id}_V$ ainsi que $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\text{im } f}$.

Théorème

Soit $f : V \rightarrow W$ une application linéaire injective. Alors $f^{-1} : \text{im } f \rightarrow V$ est encore une application linéaire.

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

Soient $\mathbf{w}_1$ et $\mathbf{w}_2$ deux vecteurs de $\text{im } f$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Notons $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ les deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$ et $f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2$. Alors, d'une part,

$$f^{-1}(\mathbf{w}_1 +_W \mathbf{w}_2) = f^{-1}(f(\mathbf{v}_1) +_W f(\mathbf{v}_2))$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

Soient $\mathbf{w}_1$ et $\mathbf{w}_2$ deux vecteurs de $\text{im } f$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Notons $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ les deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$ et $f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2$. Alors, d'une part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathbf{w}_1 +_W \mathbf{w}_2) &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1) +_W f(\mathbf{v}_2)) \\ &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1 +_V \mathbf{v}_2)) \end{aligned}$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

Soient $\mathbf{w}_1$ et $\mathbf{w}_2$ deux vecteurs de $\text{im } f$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Notons $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ les deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$ et $f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2$. Alors, d'une part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathbf{w}_1 +_W \mathbf{w}_2) &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1) +_W f(\mathbf{v}_2)) \\ &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1 +_V \mathbf{v}_2)) \\ &= \mathbf{v}_1 +_V \mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

Soient $\mathbf{w}_1$ et $\mathbf{w}_2$ deux vecteurs de $\text{im } f$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Notons $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ les deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$ et $f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2$. Alors, d'une part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathbf{w}_1 +_W \mathbf{w}_2) &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1) +_W f(\mathbf{v}_2)) \\ &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1 +_V \mathbf{v}_2)) \\ &= \mathbf{v}_1 +_V \mathbf{v}_2 \\ &= f^{-1}(\mathbf{w}_1) +_V f^{-1}(\mathbf{w}_2). \end{aligned}$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

D'autre part,

$$f^{-1}(\lambda \mathbf{w}_1) = f^{-1}(\lambda f(\mathbf{v}_1))$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

D'autre part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\lambda \mathbf{w}_1) &= f^{-1}(\lambda f(\mathbf{v}_1)) \\ &= f^{-1}(f \lambda \mathbf{v}_1) \end{aligned}$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

D'autre part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\lambda \mathbf{w}_1) &= f^{-1}(\lambda f(\mathbf{v}_1)) \\ &= f^{-1}(f \lambda \mathbf{v}_1) \\ &= \lambda \mathbf{v}_1 \end{aligned}$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

D'autre part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\lambda \mathbf{w}_1) &= f^{-1}(\lambda f(\mathbf{v}_1)) \\ &= f^{-1}(f \lambda \mathbf{v}_1) \\ &= \lambda \mathbf{v}_1 \\ &= \lambda f^{-1}(\mathbf{w}_1). \end{aligned}$$

Démonstration.

La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

D'autre part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\lambda \mathbf{w}_1) &= f^{-1}(\lambda f(\mathbf{v}_1)) \\ &= f^{-1}(f \lambda \mathbf{v}_1) \\ &= \lambda \mathbf{v}_1 \\ &= \lambda f^{-1}(\mathbf{w}_1). \end{aligned}$$

Les deux propriétés étant vérifiées, f^{-1} est bien une application linéaire. □

Remarque

Ce théorème justifie que l'on parle d'isomorphisme quand un homomorphisme d'espace vectoriel est simplement bijectif. En effet, le fait que l'application réciproque soit aussi un morphisme d'espace vectoriel est toujours garanti.

Matrice d'un endomorphisme

Soient V et W des espaces vectoriels avec $n = \dim V$ et $m = \dim W$.

Soient V et W des espaces vectoriels avec $n = \dim V$ et $m = \dim W$.
Soient $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base de V et $\mathcal{B}' = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ une base de W .

Soient V et W des espaces vectoriels avec $n = \dim V$ et $m = \dim W$.
Soient $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base de V et $\mathcal{B}' = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ une base de W .

On sait que les n vecteurs $(f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ déterminent l'application linéaire f .

Soient V et W des espaces vectoriels avec $n = \dim V$ et $m = \dim W$.
Soient $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base de V et $\mathcal{B}' = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ une base de W .

On sait que les n vecteurs $(f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ déterminent l'application linéaire f .

On note $[f(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{B}'}$ les coordonnées de $f(\mathbf{v}_i)$ dans la base $\mathcal{B}'$. C'est un vecteur de taille m .

Définition

On appelle **matrice de l'homomorphisme f relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$** la matrice de taille $m \times n$, notée $[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$, dont les colonnes sont les vecteurs $[f(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{B}'}$ pour i variant de 1 à n .

$$[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \left([f(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{B}'} \quad [f(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{B}'} \quad \cdots \quad [f(\mathbf{v}_n)]_{\mathcal{B}'} \right)$$

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{C}_3$ et $W = \mathbb{R}^4$ muni de sa base canonique $\mathcal{C}_4$.

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

La matrice de ϕ relativement aux bases $\mathcal{C}_3$ et $\mathcal{C}_4$ est

Exemple

On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{C}_3$ et $W = \mathbb{R}^4$ muni de sa base canonique $\mathcal{C}_4$.

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

La matrice de ϕ relativement aux bases $\mathcal{C}_3$ et $\mathcal{C}_4$ est

$$[\phi]_{\mathcal{C}_4, \mathcal{C}_3} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,3}.$$

Exemple

L'application

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{K}[X]_{\leq n} & \rightarrow \mathbb{K}[X]_{\leq n} \\ P & \mapsto (7X^2 + 1)P'' + 5P' + 2P \end{cases}$$

a pour matrice dans la base canonique de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ la matrice $(n+1) \times (n+1)$ suivante

$$[f]_{C,C} =$$

Exemple

L'application

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{K}[X]_{\leq n} & \rightarrow \mathbb{K}[X]_{\leq n} \\ P & \mapsto (7X^2 + 1)P'' + 5P' + 2P \end{cases}$$

a pour matrice dans la base canonique de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ la matrice $(n+1) \times (n+1)$ suivante

$$[f]_{C,C} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 & & & & 0 \\ 0 & 2 & 10 & & & & 0 \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 9 & & & & \vdots \\ & & & \ddots & & & 0 \\ 0 & & & & 7(n-2)(n-3)+2 & 5(n-1) & n(n-1) \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & 7(n-1)(n-2)+2 & 5n \\ 0 & & & & \dots & 0 & 7n(n-1)+2 \end{pmatrix}$$

car, pour $k \geq 2$,

$$\phi(X^k) = (7k(k-1) + 2)X^k + 5kX^{k-1} + k(k-1).$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$ à coefficient dans $\mathbb{K}$. La matrice entre les bases canoniques $\mathcal{C}_n$ et $\mathcal{C}_m$ de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$ de l'homomorphisme

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{Ax} \end{cases}$$

est $[f]_{\mathcal{C}_m, \mathcal{C}_n} =$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$ à coefficient dans $\mathbb{K}$. La matrice entre les bases canoniques $\mathcal{C}_n$ et $\mathcal{C}_m$ de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$ de l'homomorphisme

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{Ax} \end{cases}$$

est $[f]_{\mathcal{C}_m, \mathcal{C}_n} = \mathbf{A}$.

Exemple

On considère V un espaces vectoriels de dimension finie et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases vectorielles de V .

$$\text{Id} \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{x} \end{cases}$$

a pour matrice $[\text{Id}]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$

Exemple

On considère V un espaces vectoriels de dimension finie et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases vectorielles de V .

$$\text{Id} \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{x} \end{cases}$$

a pour matrice $[\text{Id}]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Proposition

Soient V et W deux espaces vectoriels de dimension finie, $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme, $\mathcal{B}$ une base de V et $\mathcal{B}'$ une base de W . Alors, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in V$, on a

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'} = [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Exemple

Soit ϕ l'application linéaire $\phi : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 5}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 5}[X] \\ P(X) & \mapsto P(X+1) \end{cases}$.

Avec $\mathcal{C}_5 = \{1, X, X^2, \dots, X^5\}$ la base canonique de $\mathbb{K}_{\leq 5}[X]$, on a

$$[\phi]_{\mathcal{C}_5} =$$

Exemple

Soit ϕ l'application linéaire $\phi : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 5}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 5}[X] \\ P(X) & \mapsto P(X+1) \end{cases}$.

Avec $\mathcal{C}_5 = \{1, X, X^2, \dots, X^5\}$ la base canonique de $\mathbb{K}_{\leq 5}[X]$, on a

$$[\phi]_{\mathcal{C}_5} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple

Pour calculer,

$$4(X+1)^5 - 2(X+1)^4 + (X+1) + 7 = 4X^5 + 18X^4 + 32X^3 + 28X^2 + 13X + 10,$$

on peut :

Exemple

Pour calculer,

$$4(X+1)^5 - 2(X+1)^4 + (X+1) + 7 = 4X^5 + 18X^4 + 32X^3 + 28X^2 + 13X + 10,$$

on peut :

- soit développer chaque parenthèse,

Exemple

Pour calculer,

$$4(X+1)^5 - 2(X+1)^4 + (X+1) + 7 = 4X^5 + 18X^4 + 32X^3 + 28X^2 + 13X + 10,$$

on peut :

- soit développer chaque parenthèse,
- soit calculer le produit matriciel

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 28 \\ 32 \\ 18 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Théorème

Soient U , V et W trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : U \rightarrow V$ munis des bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$. Soient $g : V \rightarrow W$ deux homomorphismes d'espace vectoriel. Alors

$$[g \circ f]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$$

Démonstration.

Nous posons $m = \dim U$, $n = \dim V$ et $p = \dim W$ et considérons des vecteurs de sorte que

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\},$$

$$\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\},$$

$$\mathcal{B}'' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_p\}.$$



Démonstration.

Nous notons

$$[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_{1,1} & \lambda_{1,2} & \cdots & \lambda_{1,m} \\ \lambda_{2,1} & \lambda_{2,2} & \cdots & \lambda_{2,m} \\ \vdots & & & \\ \lambda_{n,1} & \lambda_{n,2} & \cdots & \lambda_{n,m} \end{pmatrix}$$

$$[g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \mu_{1,1} & \mu_{1,2} & \cdots & \mu_{1,n} \\ \mu_{2,1} & \mu_{2,2} & \cdots & \mu_{2,n} \\ \vdots & & & \\ \mu_{p,1} & \mu_{p,2} & \cdots & \mu_{p,n} \end{pmatrix}$$

□

Démonstration.

On a

$$\begin{aligned}(g \circ f)(\mathbf{u}_i) &= g(f(\mathbf{u}_i)) \\&= g\left(\sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} \mathbf{v}_j\right) \\&= \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} g(\mathbf{v}_j) \\&= \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} \left(\sum_{k=1}^p \mu_{j,k} \mathbf{w}_k\right) \\&= \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} \mu_{j,k}\right) \mathbf{w}_k\end{aligned}$$

Le coefficient qui apparait est bien celui du produit matriciel

$$[g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}.$$



Démonstration.

Donc,

$$[g \circ f]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}},$$

comme attendu.



Théorème

Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et soit $\mathcal{B}$ une base de V . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

1. L'application f est inversible.
2. La matrice $[f]_{\mathcal{B}}$ est inversible.

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V . Alors, pour tout endomorphisme f de V , on a

$$[f]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}.$$

Démonstration.

Pour tout vecteur $\mathbf{v}$ de V , on a

$$\begin{aligned} [f]_{\mathcal{B}'} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} &= [f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'} &= \mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} [f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}} \\ &= \mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} [f]_{\mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \\ &= \mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} [f]_{\mathcal{B}} \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

Mais en choisissant $\mathbf{v}$ comme le i -ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$, on montre que $[f]_{\mathcal{B}'}$ et $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ ont la même i -ème colonne. Donc finalement

$$[f]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$$

comme voulu. □

Définition

On appelle **déterminant** d'un endomorphisme le déterminant de la matrice de cet endomorphisme par rapport à n'importe quelle base $\mathcal{B}$.

Définition

On appelle **déterminant** d'un endomorphisme le déterminant de la matrice de cet endomorphisme par rapport à n'importe quelle base $\mathcal{B}$.
On appelle **trace** d'un endomorphisme la trace de la matrice de cet endomorphisme par rapport à n'importe quelle base $\mathcal{B}$.

Remarque

Ces définitions sont bien licites : si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases quelconques, comme $[f]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, on a

$$\det[f]_{\mathcal{B}'} = \det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}) \cdot \det([f]_{\mathcal{B}}) \cdot \det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}).$$

Mais $\det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}) = (\det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}))^{-1}$, donc

$$\det[f]_{\mathcal{B}'} = \det([f]_{\mathcal{B}})$$

ce qui montre que le déterminant ne dépend pas de la base.

Remarque

Ces définitions sont bien licites : si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases quelconques, comme $[f]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, on a

$$\det[f]_{\mathcal{B}'} = \det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}) \cdot \det([f]_{\mathcal{B}}) \cdot \det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}).$$

Mais $\det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}) = (\det(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}))^{-1}$, donc

$$\det[f]_{\mathcal{B}'} = \det([f]_{\mathcal{B}})$$

ce qui montre que le déterminant ne dépend pas de la base. On a de même

$$\mathrm{tr}[f]_{\mathcal{B}'} = \mathrm{tr}(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}) = \mathrm{tr}([f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}) = \mathrm{tr}([f]_{\mathcal{B}})$$

en ce qui concerne la trace.

Quelques endomorphismes particuliers

Une **homothétie** d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ de rapport $\alpha \in \mathbb{K}$ est l'application

$$h_\alpha = \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \alpha \mathbf{x} \end{cases}$$

Quelle que soit la base $\mathcal{B}$ de V employée, la matrice $[h_\alpha]_{\mathcal{B}}$ est

Une **homothétie** d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ de rapport $\alpha \in \mathbb{K}$ est l'application

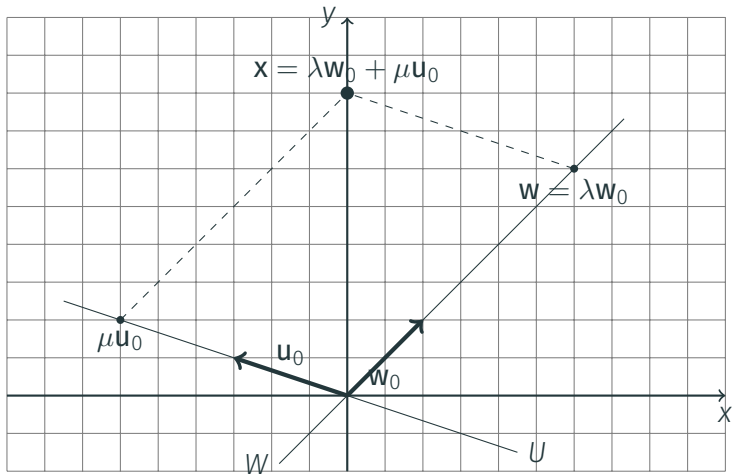
$$h_\alpha = \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \alpha \mathbf{x} \end{cases}$$

Quelle que soit la base $\mathcal{B}$ de V employée, la matrice $[h_\alpha]_{\mathcal{B}}$ est $\alpha \mathbf{I}_n$.

Soient U et W deux espaces supplémentaires de V (autrement dit $V = U \oplus W$). On appelle **projection** ou **projecteur** de V sur W parallèlement à U l'application

$$p_{W,U} = \left\{ \begin{array}{ll} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{w} \end{array} \right.$$

où $(\mathbf{w}, \mathbf{u}) \in W \times U$ sont les uniques vecteurs tels que $\mathbf{x} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$.



Soient $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ une base vectoriels de U et $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$ une base vectoriels de W . On note $n = p + q$ la dimension de V . Alors dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$, le projecteur $p_{W,U}$ a pour matrice

$$[p_{W,U}]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_p & \mathbf{0}_{p,q} \\ \mathbf{0}_{q,p} & \mathbf{I}_q \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Proposition

L'application $p_{W,U}$ est un endomorphisme, d'image W , de noyau U , et satisfait $p_{W,U}^2 = p_{W,U}$.

Proposition

Tout endomorphisme $p : V \rightarrow V$ tel que $p^2 = p$ est un projecteur sur $\text{im } p$ parallèlement à $\ker p$.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{v}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{v}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. Il est facile de voir que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ conviennent. Alors, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} = \mathbf{0}$.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{v}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. Il est facile de voir que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ conviennent. Alors, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Donc $U \subseteq \ker p_{W,U}$.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{v}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. Il est facile de voir que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ conviennent. Alors, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Donc $U \subseteq \ker p_{W,U}$.
Réciproquement, soit $\mathbf{v} \in V$ tel que $\ker p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. On décompose $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. On doit avoir $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ce qui montre que $\mathbf{v} \in U$. Ainsi $U \supseteq \ker p_{W,U}$.
Finalement, $U = \ker p_{W,U}$.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{u}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. Il est facile de voir que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ conviennent. Alors, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Donc $U \subseteq \ker p_{W,U}$.
Réciproquement, soit $\mathbf{v} \in V$ tel que $\ker p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. On décompose $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. On doit avoir $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ce qui montre que $\mathbf{v} \in U$. Ainsi $U \supseteq \ker p_{W,U}$.
Finalement, $U = \ker p_{W,U}$.
2. Pour voir que $\operatorname{im} p_{W,U} \subseteq W$, il suffit de noter que, pour tout $\mathbf{v} \in V$ avec $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ où $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, on a $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \in W$.
Réciproquement, pour tout $\mathbf{w} \in W$, $p_{W,U}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$. Aussi $W \subseteq \operatorname{im} p_{W,U}$.

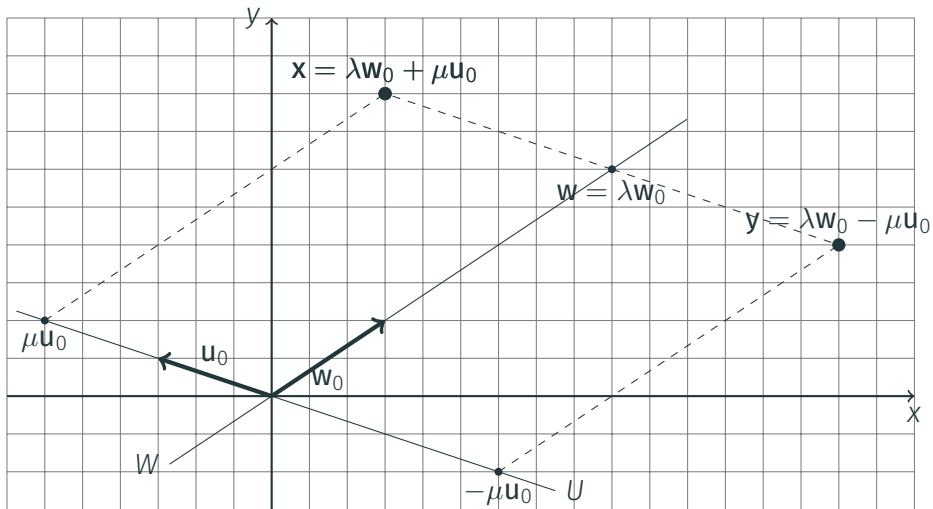
Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{u}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. Il est facile de voir que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ conviennent. Alors, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Donc $U \subseteq \ker p_{W,U}$.
Réciproquement, soit $\mathbf{v} \in V$ tel que $\ker p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. On décompose $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. On doit avoir $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ce qui montre que $\mathbf{v} \in U$. Ainsi $U \supseteq \ker p_{W,U}$.
Finalement, $U = \ker p_{W,U}$.
2. Pour voir que $\operatorname{im} p_{W,U} \subseteq W$, il suffit de noter que, pour tout $\mathbf{v} \in V$ avec $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ où $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, on a $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \in W$.
Réciproquement, pour tout $\mathbf{w} \in W$, $p_{W,U}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$. Aussi $W \subseteq \operatorname{im} p_{W,U}$.
3. Enfin, pour tout $\mathbf{v} \in V$ avec $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ où $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, on a $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ et $p_{W,U} \circ p_{W,U}(\mathbf{v}) = p_{W,U}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$.

Soient U et W deux espaces supplémentaires de V (autrement dit $V = U \oplus W$). On appelle **symétrie** par rapport à W selon U l'application

$$s_{W,U} = \begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{w} - \mathbf{u} \end{cases}$$

où $(\mathbf{w}, \mathbf{u}) \in W \times U$ sont les uniques vecteurs tels que $\mathbf{x} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$.



Soient $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ une base vectoriels de U et $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$ une base vectoriels de W . On note $n = p + q$ la dimension de V . Alors dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$, la symétrie $s_{W,U}$ a pour matrice

$$[s_{W,U}]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -\mathbf{I}_p & \mathbf{0}_{p,q} \\ \mathbf{0}_{q,p} & \mathbf{I}_q \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Proposition

L'application $s_{W,U}$ est un isomorphisme et satisfait $s_{W,U}^2 = \text{Id}_V$.

Proposition

Tout endomorphisme $s : V \rightarrow V$ tel que $s^2 = \text{Id}_V$ est une symétrie par rapport à $\ker(s - \text{Id})$ selon à $\ker(s + \text{Id})$.

Définition

Soient V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On appelle **forme linéaire** tout homomorphisme $V \rightarrow \mathbb{K}$.

Définition

Soient V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On appelle **forme linéaire** tout homomorphisme $V \rightarrow \mathbb{K}$.

Définition

Un **hyperplan** est un sous-espace de dimension $n - 1$ d'un espace vectoriel V de dimension n .

Le théorème du rang montre que le noyau d'une forme linéaire non-nulle est toujours un hyperplan.

Exemple

Soient V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n et $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ une base.

Pour tout vecteur $\mathbf{v} \in V$ et pour tout indice i compris entre 1 et n , on note $\mathbf{b}_i^*(\mathbf{v}) \in \mathbb{K}$ les coordonnées de $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{B}$, autrement dit

$$\mathbf{v} = \mathbf{b}_1^*(\mathbf{v})\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2^*(\mathbf{v})\mathbf{b}_2 + \dots + \mathbf{b}_n^*(\mathbf{v})\mathbf{b}_n.$$

Alors $\mathbf{b}_i^* : V \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire.

Exemple

On considère $V = \mathbb{K}_{\leq n}[X]$ l'espace des polynômes de degré inférieur à n . On fixe x_0 un élément de $\mathbb{K}$.

Alors l'application

$$\phi_k : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq n}[X] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ f(x) & \mapsto & f^{(k)}(x_0) \end{cases}$$

est une forme linéaire.

Proposition

Tout hyperplan H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle, *i.e.* il existe des coefficients scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que, dans une certaine base, l'hyperplan H ait pour équation

$$\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n = 0.$$